

CHAP*4 Le langage de manipulation de données.

I. INTRODUCTION

Le langage de manipulation de données est utilisé pour manipuler les données venant d'un tableau, d'une fonction, des vues et autres. Il en existe plusieurs énoncées qui accompagnent le langage de manipulation de données comme **INSERT (insérer)**, **DELETE (effacer)**, **LOAD (charger)** et **UPDATE (mettre à jour)** appartenant à MySQL. Ici dans ce chapitre, nous allons donc aller en profondeur de toutes ces énoncées mentionnées ci-dessus, accompagnées des syntaxes pour illustrer ainsi tous ces concepts.

OBJECTIFS DU COUR

Après avoir étudié ce chapitre, vous serez à mesure de :

- Expliquer l'importance du langage de manipulation de données.
- Expliquer les différentes manières de charger les données dans d'un tableau.
- Expliquer les différentes manières qui existent pour sélectionner et afficher les données d'un tableau.
- Expliquer les différentes manières existantes pour regrouper et afficher données

II. CHARGER LES DONNEES DANS UN TABLEAU

MySQL offre un nombre élevé des commandes chacune pour une tâche spécifique, mais quand il faut charger les données dans un tableau, MySQL nous offre aussi deux commande puissantes qui sont entre autre **INSERT** et **LOAD**.

1. INSERT

Une fois qu'une base de données et ses tableaux ont été créés, l'étape suivante est de peupler ces tableaux des données et pour accomplir cela, l'une des méthodes est d'utiliser la commande **INSERT**. Et cette commande utilise une formule très simple qui est :

```
INSERT INTO 'nom du tableau' (nom de la 1er colonne, nom de la 2e colonne,...) values (valeur de la 1er colonne, valeur de la 2e colonne,...) ;
```

NB : cette syntaxe se répète par rapport au nombre de ligne que l'on veut avoir dans notre tableau. Au cas où on veut un tableau de cinq lignes, il faudra donc la répéter cinq fois pour arriver au compte.

Exemple : considérons le tableau ci-dessous :

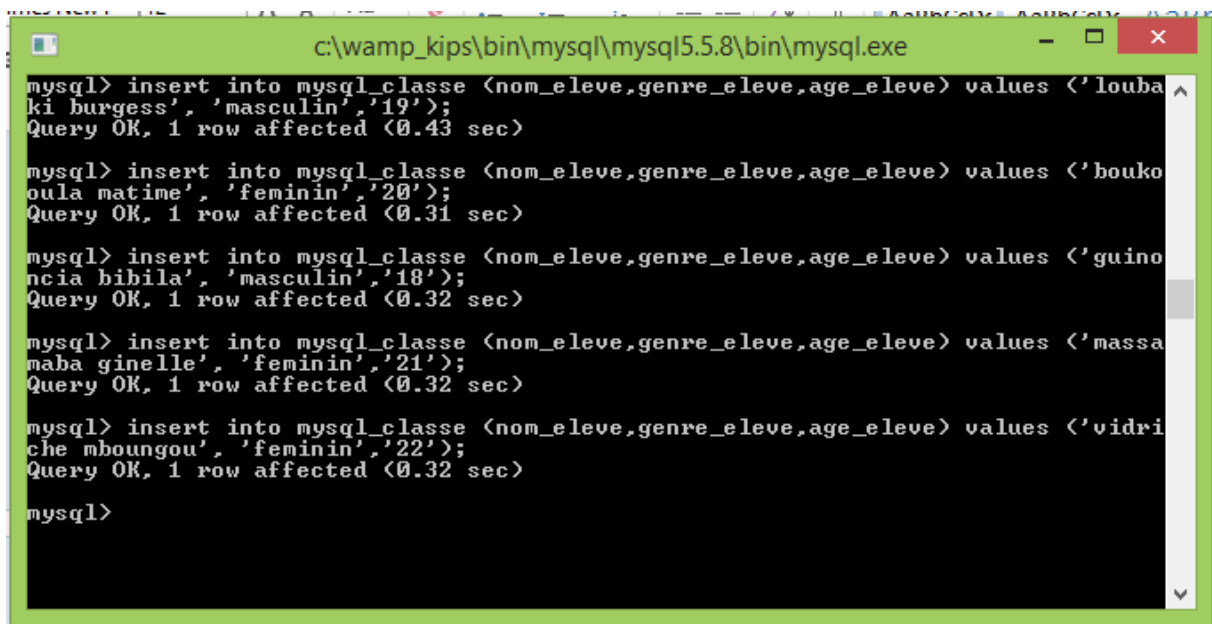
```
mysql> desc mysql_classe;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nom_eleve	varchar(30)	NO	UNI	NULL	
genre_eleve	varchar(20)	NO		NULL	
age_eleve	varchar(4)	NO		NULL	

```
4 rows in set (0.02 sec)

mysql>
```

Peuplons donc ce tableau qui répond au nom de **mysql_classe**.



```
c:\wamp_kips\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe

mysql> insert into mysql_classe (nom_eleve,genre_eleve,age_eleve) values ('loubaki burgess', 'masculin','19');
Query OK, 1 row affected (0.43 sec)

mysql> insert into mysql_classe (nom_eleve,genre_eleve,age_eleve) values ('boukooula matime', 'feminin','20');
Query OK, 1 row affected (0.31 sec)

mysql> insert into mysql_classe (nom_eleve,genre_eleve,age_eleve) values ('guinoncia bibila', 'masculin','18');
Query OK, 1 row affected (0.32 sec)

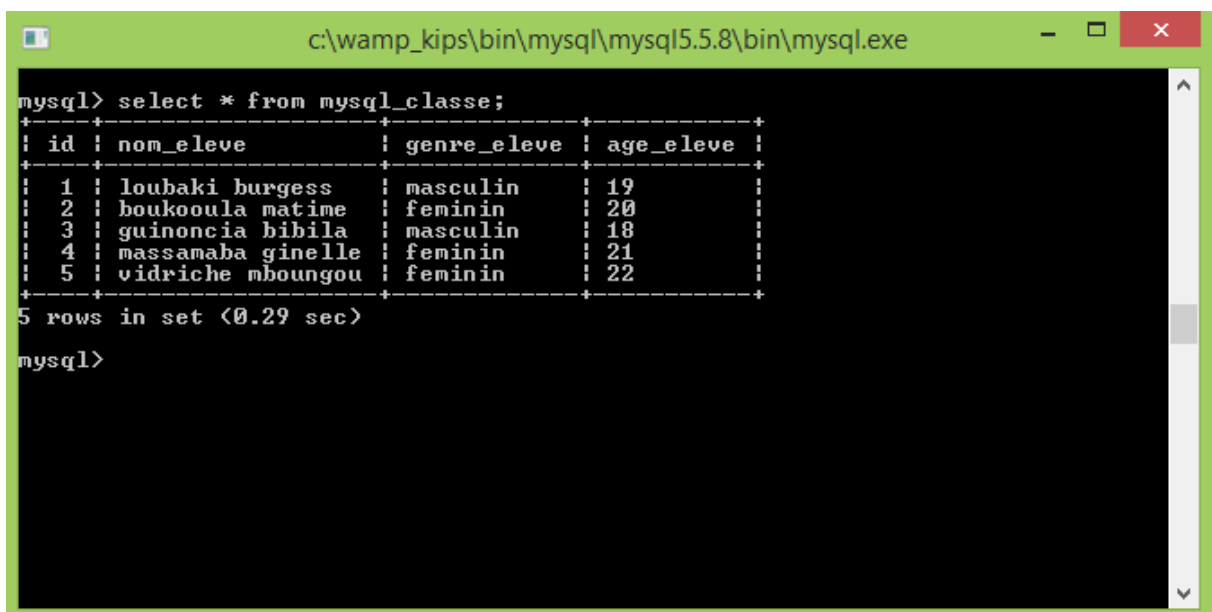
mysql> insert into mysql_classe (nom_eleve,genre_eleve,age_eleve) values ('massamaba ginelle', 'feminin','21');
Query OK, 1 row affected (0.32 sec)

mysql> insert into mysql_classe (nom_eleve,genre_eleve,age_eleve) values ('vidriche mboungou', 'feminin','22');
Query OK, 1 row affected (0.32 sec)

mysql>
```

Fig.1.chargement de donnees avec la commande **INSERT**.

Affichons maintenant le tableau avec les nouvelles données insérées.



```
c:\wamp_kips\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe

mysql> select * from mysql_classe;
+----+-----+-----+-----+
| id | nom_eleve | genre_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | loubaki burgess | masculin | 19 |
| 2 | boukooula matime | feminin | 20 |
| 3 | guinoncia bibila | masculin | 18 |
| 4 | massamaba ginelle | feminin | 21 |
| 5 | vidriche mboungou | feminin | 22 |
+----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.29 sec)

mysql>
```

Fig.2. le tableau chargé.

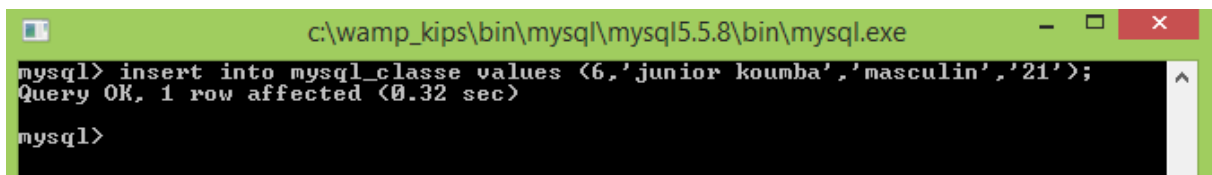
LA FORME ABREGEE D'INSERT

Vous pouvez aussi utiliser la forme abrégée de la commande INSERT qui consiste à éliminer la partie où il faut mettre les noms des colonnes de la formule comme ci-dessous :

INSERT INTO 'nom du tableau' values (valeur de la 1^{er} colonne, valeur de la 2^e colonne,...) ;

Lorsque vous choisissez d'utiliser la forme abrégée, il vous faudra avoir la parfaite maîtrise de la disposition de toutes les colonnes afin de charger les données ou valeurs en ordre exactement à la manière dont les colonnes sont placées.

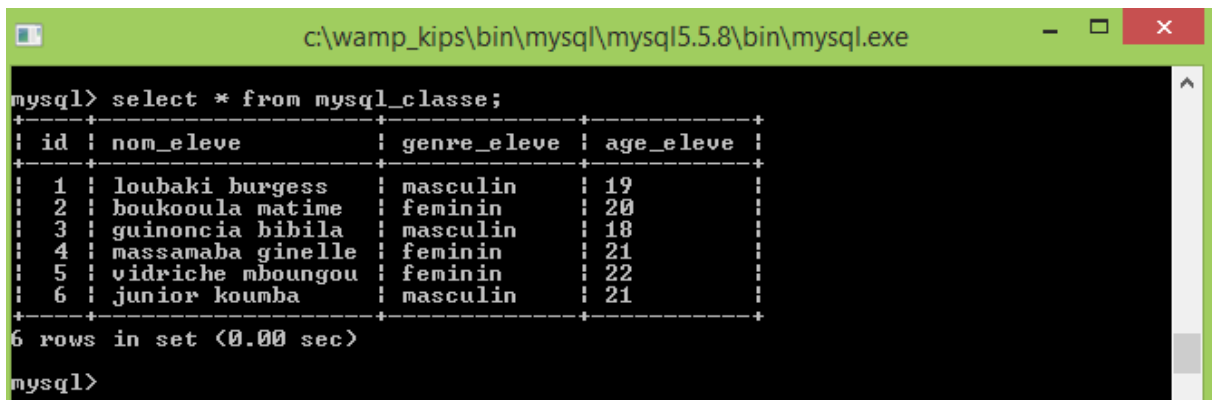
Application :



```
c:\wamp_kips\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> insert into mysql_classe values (6,'junior koumba','masculin','21');
Query OK, 1 row affected (0.32 sec)
mysql>
```

Nous constatons qu'ici, toutes les colonnes sont représentées même celle qui comporte L'AUTO_INCREMENT a été affecté pour éviter les erreurs de type **le nombre de colonnes ne correspond pas**.

Pour avoir la sureté que la ligne a été inséré avec la forme abrégée, regardons l'image ci-dessous :

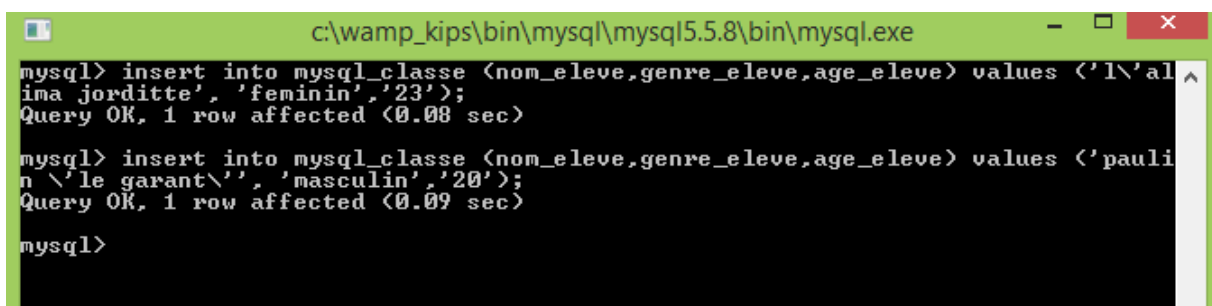


```
c:\wamp_kips\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> select * from mysql_classe;
+----+-----+-----+-----+
| id | nom_eleve | genre_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | loubaki burgess | masculin | 19 |
| 2 | boukooula matime | feminin | 20 |
| 3 | guinoncia bibila | masculin | 18 |
| 4 | massamaba ginelle | feminin | 21 |
| 5 | vidriche mboungou | feminin | 22 |
| 6 | junior koumba | masculin | 21 |
+----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
mysql>
```

Fig.3. nouvelle vue du tableau.

NB :

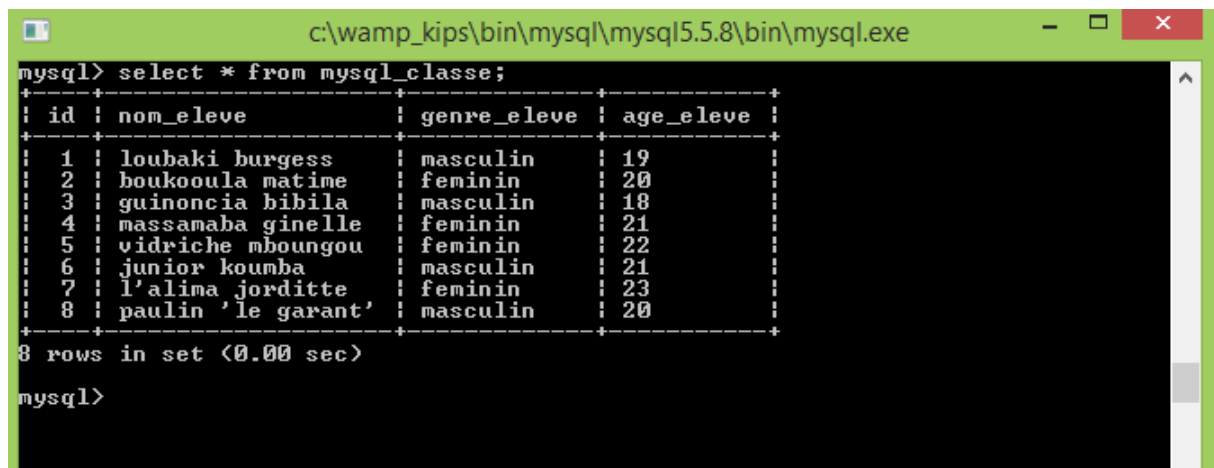
Au cas où vous voudriez par exemple vouloir insérer une valeur qui porte le symbole griffe (‘) ou l’apostrophe (’), il faudra donc précéder ce dernier de ce symbole (\) avant de mettre l’apostrophe ou les griffes comme c’est fait ci-dessous :



```
c:\wamp_kips\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> insert into mysql_classe (nom_eleve,genre_eleve,age_eleve) values ('l\'al
ina jorditte', 'feminin','23');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)

mysql> insert into mysql_classe (nom_eleve,genre_eleve,age_eleve) values ('pauli
n \'le garant\'', 'masculin','20');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
mysql>
```

Ici nous avons inséré deux lignes et les deux comportent des cases où l’on trouve des caractères spéciaux comme l’apostrophe (’) et les griffes (‘).



```
c:\wamp_kips\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> select * from mysql_classe;
+----+-----+-----+-----+
| id | nom_eleve | genre_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | loubaki burgess | masculin | 19 |
| 2 | boukooula matine | feminin | 20 |
| 3 | guinoncia bibila | masculin | 18 |
| 4 | massamaba ginelle | feminin | 21 |
| 5 | vidriche mboungou | feminin | 22 |
| 6 | junior koumba | masculin | 21 |
| 7 | l'alima jorditte | feminin | 23 |
| 8 | paulin 'le garant' | masculin | 20 |
+----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Fig.4. nouvelle vue du tableau.

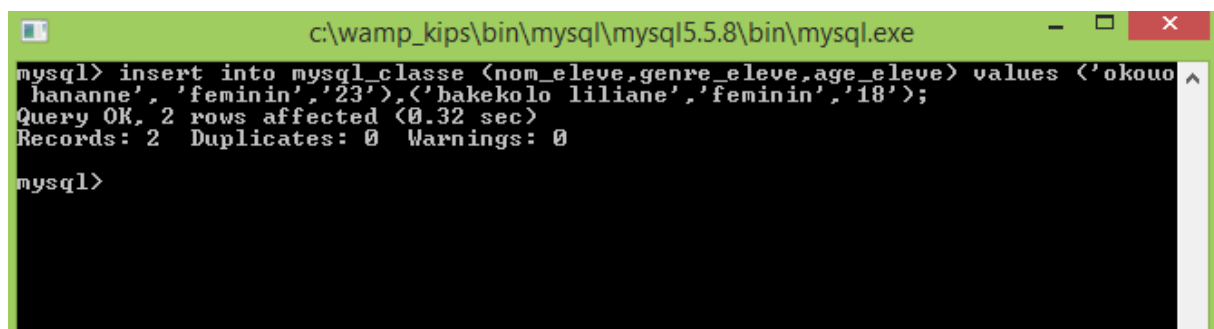
NB :

Sachons que les champs avec les types de données comme CHAR et VARCHAR, leurs valeurs doivent toujours avoir entourées des griffes (‘’).

Les types NUMERIC comme INT, INTEGER n’en ont pas besoin.

CHARGEMENT MULTIPLE

MySQL nous offre aussi la possibilité de charger plusieurs données à la fois (tout se fait dans une commande) mais chaque ligne de données se séparera par une virgule. Par exemple, nous allons insérer deux lignes en même temps dans l’image ci-dessous.



```
c:\wamp_kips\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> insert into mysql_classe (nom_eleve,genre_eleve,age_eleve) values ('okouo
hananne', 'feminin','23'), ('bakekolo liliane', 'feminin', '18');
Query OK, 2 rows affected (0.32 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>
```

On peut constater que les deux lignes ont été insérées avec succès et en même temps. Nous allons maintenant vérifier :

```

c:\wamp_kips\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> select * from mysql_classe;
+----+-----+-----+-----+
| id | nom_eleve | genre_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | loubaki burgess | masculin | 19 |
| 2  | boukooula matine | feminin | 20 |
| 3  | guinoncia bibila | masculin | 18 |
| 4  | massamaba ginelle | feminin | 21 |
| 5  | vidriche mboungou | feminin | 22 |
| 6  | junior koumba | masculin | 21 |
| 7  | l'alima jorditte | feminin | 23 |
| 8  | paulin 'le garant' | masculin | 20 |
| 9  | okouo hananne | feminin | 23 |
| 10 | bakekolo liliane | feminin | 18 |
+----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>

```

Fig.5. nouvelle vue du tableau

2. LOAD DATA IN FILE

Ce système de LOAD DATA IN FILE est la deuxième méthode que l'on peut utiliser pour charger les données dans un tableau, à part la commande INSERT, LOAD DATA est aussi très efficace et très rapide en ce qui concerne l'insertion de données dans un tableau comme il a été mentionné ci-dessus. Il fonctionne avec l'aide étrangère, c'est-à-dire qu'il faut mettre les données dans un fichier texte puis les chargées dans le tableau de la base de données. Pour se faire, il faut connaître la position exacte de l'endroit où se trouve le fichier texte car il faudra aussi mentionner l'adresse du fichier dans la syntaxe.

Par exemple : nous allons créer un nouveau tableau :

```

c:\wamp_kips\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> create table teste (id int(5) primary key auto_increment, nom varchar(60)
);
Query OK, 0 rows affected (0.40 sec)

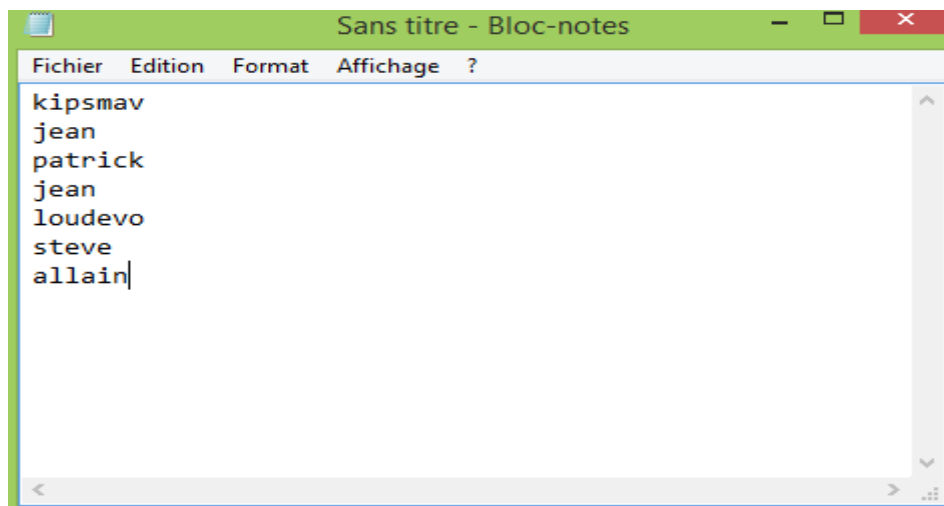
mysql> desc teste;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int(5) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nom   | varchar(60) | YES |     | NULL    |                |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.02 sec)

mysql>

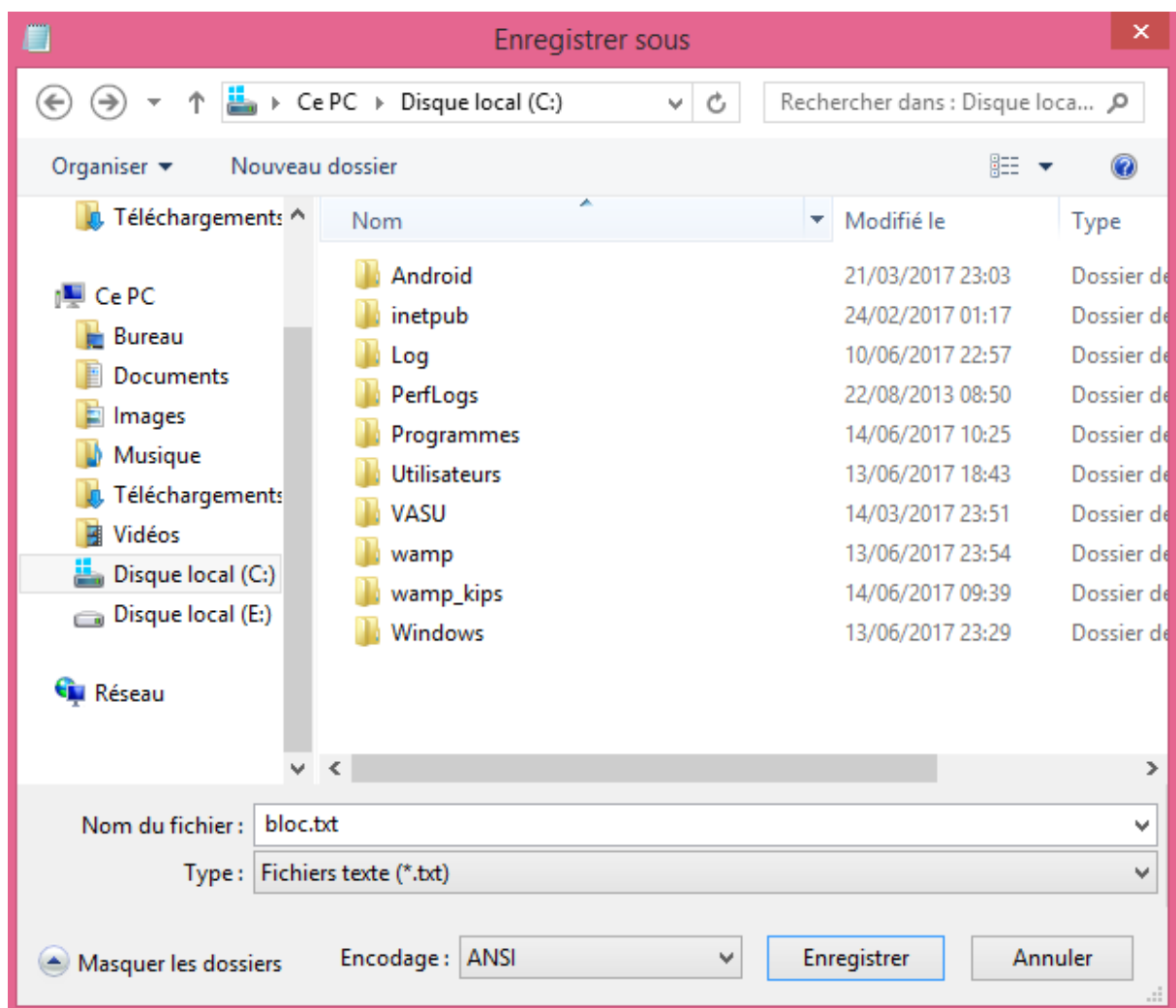
```

Nous avons ici notre nouveau tableau au nom de teste. Nous allons aussi créer un fichier texte qui jouera le rôle de feuille externe qui nous fournira les données pour ainsi remplir le tableau.

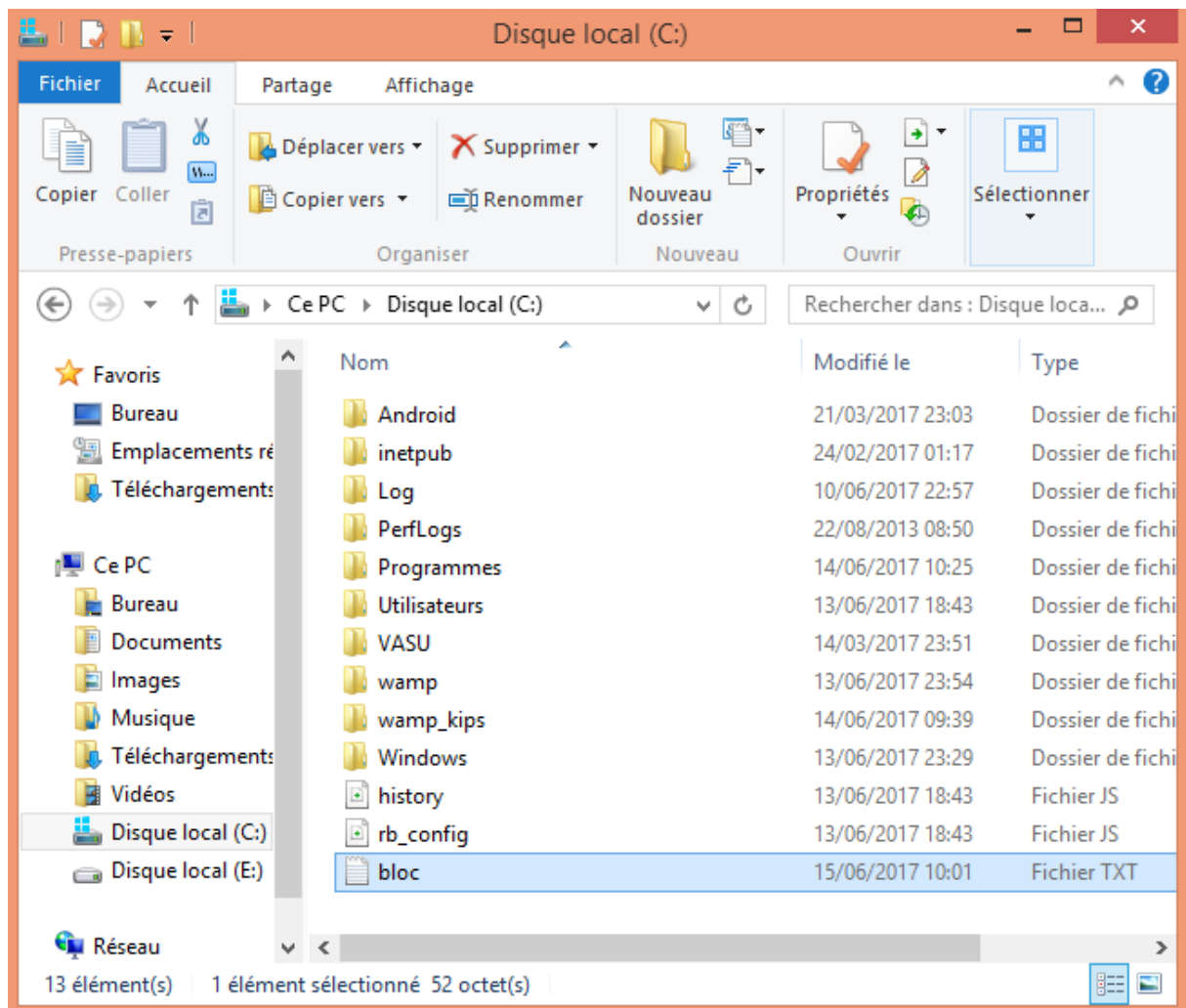
Ci-dessous est notre feuille de données externe :



Cette feuille de texte porte des noms que nous allons utiliser pour peupler notre tableau dans la base de données, mais avant tout, il faudra l'enregistrer dans un endroit où il nous sera très facile de le faire appel ; nous allons ici par exemple le mettre dans le disque C de notre ordinateur pour plus de facilité de retrouvaille comme l'indique l'image ci-dessous :



Notre feuille de texte ici s'appelle bloc puis on ajoute l'extension .TXT pour signifier à l'ordinateur que ceci est un fichier de type texte.



On peut donc constater que le fichier se trouve parfaitement dans le disc C de notre ordinateur.

Maintenant, nous allons faire appel à notre fichier texte pour ainsi charger ses données dans notre tableau MySQL.

```
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE 'c:/bloc.txt' INTO TABLE teste(nom);
Query OK, 7 rows affected (0.10 sec)
Records: 7 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
mysql>
```

On peut constater que les données ont été chargées avec succès dans notre tableau teste. Nous allons donc maintenant visualiser le tableau pour avoir la parfaite confirmation.

```
mysql> select * from teste;
+----+-----+
| id | nom   |
+----+-----+
| 1  | kipsma |
|    | jean  |
| 3  | patrick |
|    | jean  |
| 5  | loudevo |
|    | steve |
| 7  | allain |
+----+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

On peut donc voir la présence des données qui viennent effectivement de notre feuille externe que l'on avait créée.

NB : lors du choix de la méthode à utiliser, je vous conseillerai de choisir plutôt la méthode INSERT pour plus de sécurité de vos données car celle-ci arrive parfois à broyer les données lors de la visualisation de celles-ci comme on peut le constater avec la première colonne.

3. RECUPERATION DES DONNEES

MySQL nous offre différentes commandes pour charger les données dans un tableau d'une base de données mais lorsqu'il s'agit de sortir ou récupérer les données, il nous offre qu'une seule commande à utiliser qui est entre autre que la commande **SELECT**. Elle est utilisée pour récupérer les lignes d'entrées dans un ou plusieurs tableaux cela peut même inclure la commande **UNION**.

Les clauses les plus utilisées de la commande SELECT sont :

- Chaque expression de la commande SELECT indique la ligne d'entrée à récupérer.
- La référence des tableaux indiquent le tableau ou les tableaux dans lesquelles nous voulons faire des récupérations.
- La clause WHERE si elle est donnée, indique la condition ou les conditions que les lignes d'entrées doivent satisfaire pour être sélectionnées. La condition WHERE est une expression booléenne qui évalue en vrai les lignes d'entrées pour être sélectionnées. La commande SELECT toutes les lignes du tableau si la clause WHERE n'a pas été signifiée.

Considérons donc les exemples ci-dessous :

1. SELECT comme moteur pour l'arithmétique


```

mysql> select 1+1;
+-----+
| 1+1 |
+-----+
|    2 |
+-----+
1 row in set (0.25 sec)

mysql> select 12+3;
+-----+
| 12+3 |
+-----+
|    15 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select 12/3;
+-----+
| 12/3 |
+-----+
| 4.0000 |
+-----+
1 row in set (0.30 sec)

mysql> select 2*3;
+-----+
| 2*3 |
+-----+
|    6 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select 8-4;
+-----+
| 8-4 |
+-----+
|    4 |
+-----+
1 row in set (0.29 sec)

mysql>

```

2. SELECT peut aussi être utilisé comme moteur d'évaluation (comparaison)

```

mysql> select 50>=(40+4);
+-----+
| 50>=(40+4) |
+-----+
|          1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select 50<=(40+5);
+-----+
| 50<=(40+5) |
+-----+
|          0 |
+-----+
1 row in set (0.32 sec)

mysql> select 78>78;
+-----+
| 78>78 |
+-----+
|          0 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select 98<200;
+-----+
| 98<200 |
+-----+
|          1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Ou encore

```
mysql> select 1=1;
+-----+
| 1=1 |
+-----+
| 1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select 1=0.9;
+-----+
| 1=0.9 |
+-----+
| 0 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Nous constatons donc, toute fois que la condition est vraie, MySQL affichera 1 et lorsque c'est le contraire qui se produit, il affichera 0.

3. TABLEAUX ALLIASSE

Ce système de tableau alliasse nous permet d'afficher les tableaux à partir par exemple des mots qui commencent qui remplaceront les noms des colonnes peu importe le choix que nous aurons fait et ce système se symbolise par AS comme nous le montre l'image ci-dessous :

```
mysql> select id,nom_eleve AS b,genre_eleve,age_eleve from mysql_classe;
+----+-----+-----+-----+
| id | b      | genre_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | loubaki burgess | masculin    | 19        |
| 2  | boukooula matime | feminin     | 20        |
| 3  | guioncia bibila  | masculin    | 18        |
| 4  | massamaba ginelle | feminin     | 21        |
| 5  | vidriche mboungou | feminin     | 22        |
| 6  | junior koumba    | masculin    | 21        |
| 7  | l'alima jorditte | feminin     | 23        |
| 8  | paulin 'le garant' | masculin    | 20        |
| 9  | okouo hananne    | feminin     | 23        |
| 10 | bakekolo liliane | feminin     | 18        |
+----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

4. SELECT peut être utilisé pour un résultat restreint. Il peut arriver que vous vouliez juste afficher une partie du tableau au lieu du tableau entier, dans ce cas, il faut donc utiliser SELECT pour une affiche de manière restreinte.

a. La méthode entière :

Pour afficher complètement un tableau contenant des données, il faut donc utiliser la commande SELECT suivie du symbole Astérix (*), le mot en anglais FROM puis le nom du tableau comme l'indique l'image ci-dessous :

```
mysql> select * from mysql_classe;
+----+-----+-----+-----+
| id | nom_eleve      | genre_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | loubaki burgess | masculin    | 19        |
| 2  | boukooula matime | feminin     | 20        |
| 3  | guioncia bibila  | masculin    | 18        |
| 4  | massamaba ginelle | feminin     | 21        |
| 5  | vidriche mboungou | feminin     | 22        |
| 6  | junior koumba    | masculin    | 21        |
| 7  | l'alima jorditte | feminin     | 23        |
| 8  | paulin 'le garant' | masculin    | 20        |
| 9  | okouo hananne    | feminin     | 23        |
| 10 | bakekolo liliane | feminin     | 18        |
+----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Ceci est l'image du tableau mysql_classe complet avec ses données.

b. La méthode restreinte :

La méthode restreinte consiste à afficher le tableau d'une manière réduite et par rapport à cela, plusieurs représentations réduites d'un tableau ont vu le jour. Et nous allons ici les parcourir une par une mais dans notre exemple ici, nous allons juste afficher deux colonnes de notre tableau au lieu des quatre qu'il comporte.

```
mysql> select id,nom_eleve from mysql_classe;
+----+-----+
| id | nom_eleve |
+----+-----+
| 10 | bakekolo liliane |
| 2  | boukooula matime |
| 3  | guinoncia bibila |
| 6  | junior koumba |
| 7  | l'alima jorditte |
| 1  | loubaki burgess |
| 4  | massamaba ginelle |
| 9  | okouo hananne |
| 8  | paulin 'le garant' |
| 5  | vidriche mboungou |
+----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

5. La commande SELECT combinée avec la clause WHERE.

La clause WHERE intervient très souvent pour satisfaire une condition très stricte afin d'atteindre le but du type d'affichage qui a été fixé. Ici dans notre exemple, nous allons afficher le tableau de telle sorte que seules les colonnes qui contiennent des âges supérieurs ou égaux à 20 ans s'afficheront avec l'aide bien sure de la clause WHERE comme l'indique l'image ci-dessous:


```
mysql> select id,nom_eleve,age_eleve from mysql_classe where age_eleve>=20;
+----+-----+-----+
| id | nom_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+
| 2 | boukooula matine | 20 |
| 4 | massamaba ginelle | 21 |
| 5 | vidriche mboungou | 22 |
| 6 | junior koumba | 21 |
| 7 | l'alima jorditte | 23 |
| 8 | paulin 'le garant' | 20 |
| 9 | okouo hananne | 23 |
+----+-----+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql> select id,nom_eleve,age_eleve from mysql_classe where age_eleve<=20;
+----+-----+-----+
| id | nom_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+
| 1 | loubaki burgess | 19 |
| 2 | boukooula matine | 20 |
| 3 | guinoncia bibila | 18 |
| 8 | paulin 'le garant' | 20 |
| 10 | bakekolo liliane | 18 |
+----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

6. La commande SELECT combinée avec la clause WHERE suivie du mot clé LIMIT.
- Lors de la visualisation partielle d'un tableau contenant les données, il peut arriver que le résultat soit excessif malgré l'utilisation de la condition d'affichage. Dans ce cas, le mot clé LIMIT est d'une importance capitale comme nous le montre l'image ci-dessous :

```
mysql> select id,nom_eleve,age_eleve from mysql_classe where age_eleve<=20 LIMIT
3;
+----+-----+-----+
| id | nom_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+
| 1 | loubaki burgess | 19 |
| 2 | boukooula matine | 20 |
| 3 | guinoncia bibila | 18 |
+----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql> select id,nom_eleve,age_eleve from mysql_classe where age_eleve>=20 LIMIT
3;
+----+-----+-----+
| id | nom_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+
| 2 | boukooula matine | 20 |
| 4 | massamaba ginelle | 21 |
| 5 | vidriche mboungou | 22 |
+----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

4. METHODE DE SORTIR DES DONNEES

La méthode de sortie des données est souvent utilisée pour donner un style d’affichage des tableaux. Ces cas sont souvent utilisés lors de la conception des logiciels. Pour se faire, on utilisera la commande ORDER BY sous la couverture de la commande SELECT. A côté de cela, on ajoute un supplément des mots clés comme ASC (ascendant) et DESC (descendant) pour plus de précision comme c’est fait ci-dessous :

```
mysql> select * from mysql_classe ORDER BY id asc;
+----+-----+-----+-----+
| id | nom_eleve | genre_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | loubaki burgess | masculin | 19 |
| 2 | boukooula matime | feminin | 20 |
| 3 | guinoncia bibila | masculin | 18 |
| 4 | massamaba ginelle | feminin | 21 |
| 5 | vidriche mboungou | feminin | 22 |
| 6 | junior koumba | masculin | 21 |
| 7 | l'alima jorditte | feminin | 23 |
| 8 | paulin 'le garant' | masculin | 20 |
| 9 | okouo hananne | feminin | 23 |
| 10 | bakekolo liliane | feminin | 18 |
+----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql> select * from mysql_classe ORDER BY id desc;
+----+-----+-----+-----+
| id | nom_eleve | genre_eleve | age_eleve |
+----+-----+-----+-----+
| 10 | bakekolo liliane | feminin | 18 |
| 9 | okouo hananne | feminin | 23 |
| 8 | paulin 'le garant' | masculin | 20 |
| 7 | l'alima jorditte | feminin | 23 |
| 6 | junior koumba | masculin | 21 |
| 5 | vidriche mboungou | feminin | 22 |
| 4 | massamaba ginelle | feminin | 21 |
| 3 | guinoncia bibila | masculin | 18 |
| 2 | boukooula matime | feminin | 20 |
| 1 | loubaki burgess | masculin | 19 |
+----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

5. METHODE DE GROUPEUR DES DONNEES

MySQL a rendu cela possible d’interrompre le record du résultat qu’affiche le tableau pour en faire des groupes distincts avec la base d’un attribut spécifique qui n’est autre que la commande GROUP BY parce que chaque groupe crée de cette manière-là est représenté comme une seule ligne d’entrée (même si cette dernière couvrirait plusieurs lignes, à la fin il aura qu’une seule ligne) comme nous l’indique l’image ci-dessous :

```
mysql> select * from mysql_classe GROUP BY id;
```

id	nom_eleve	genre_eleve	age_eleve
1	loubaki burgess	masculin	19
2	boukooula matine	feminin	20
3	guinoncia hibila	masculin	18
4	massamaba ginelle	feminin	21
5	vidriche mboungou	feminin	22
6	junior koumba	masculin	21
7	l'alima jorditte	feminin	23
8	paulin 'le garant'	masculin	20
9	okouo hananne	feminin	23
10	bakekolo liliane	feminin	18

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from mysql_classe GROUP BY nom_eleve;
```

id	nom_eleve	genre_eleve	age_eleve
10	bakekolo liliane	feminin	18
2	boukooula matine	feminin	20
3	guinoncia hibila	masculin	18
6	junior koumba	masculin	21
7	l'alima jorditte	feminin	23
1	loubaki burgess	masculin	19
4	massamaba ginelle	feminin	21
9	okouo hananne	feminin	23
8	paulin 'le garant'	masculin	20
5	vidriche mboungou	feminin	22

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from mysql_classe GROUP BY genre_eleve;
```

id	nom_eleve	genre_eleve	age_eleve
2	boukooula matine	feminin	20
1	loubaki burgess	masculin	19

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from mysql_classe GROUP BY age_eleve;
```

id	nom_eleve	genre_eleve	age_eleve
3	guinoncia hibila	masculin	18
1	loubaki burgess	masculin	19
2	boukooula matine	feminin	20
4	massamaba ginelle	feminin	21
5	vidriche mboungou	feminin	22
7	l'alima jorditte	feminin	23

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

III. RESUME

Ce chapitre a couvert les topiques ci-dessous :

1. Charger les données dans un tableau
2. Récupérer les données qui ont été insérées

IV. QUESTIONS TERMINALES

Celles-ci sont des questions terminales R4

- Discuter à propos des syntaxes d'insertion des données accompagnées des exemples claires.
- Ecrivez les syntaxes SQL qui démontrent les commandes ci-dessous tout en utilisant SELECT.
 1. Expression d'évaluation

2. ORDER BY
3. Les tableaux alliasses.